

院士名片

刘经南 男，大地测量学与测量工程专家。籍贯湖南省长沙市，1943年7月生于重庆市。1967年毕业于武汉测绘学院天文大地测量专业，1982年获工学硕士学位。1999年当选为中国工程院院士。武汉大学教授、博士生导师，国家卫星定位系统工程技术研究中心主任、中国测绘学会常务理事，湖北省科协第八届全省委员会副主席。曾任武汉大学校长，全国政协委员，教育部科学技术委员会委员，湖北省科协第七届全省委员会副主席。



长期从事大地测量理论及应用研究与教学工作，在大地测量坐标系理论、卫星定位应用、软件开发和重大工程应用方面做出了一系列开创性工作，特别是在GNSS技术应用和工程领域成就显著。解决了卫星定位技术工程应用中坐标转换模型选择与评价、削弱高程误差影响等理论与技术难题，开发了相应的软件系统，满足了石油勘探的急需；主持开发的我国第一套商品化“GPS卫星定位数据处理”软件系统，完成数百项科研工程项目；主持数十个大中城市控制网的设计、施工和数据处理，参与国家新一代空间大地网“国家高精度GPS网”的设计和实施，主持了数据处理工程；用他提出的“逆推法”科学地确立了全国板块运动趋势，该方法受到地学界一致推崇；提出了分布式广域GPS差分理论和方法，该成果获部级“科技进步奖”一等奖；承担了“隔河岩大坝GPS自动监测系统”的软件整体设计和实施，解决了关键技术，在1998年防洪中发挥了重要作用。曾获“国家科技进步奖”3项，多次获得省部级“科技进步奖”和“高等教育国家级教学成果奖”一等奖，获中国科协“全国先进科技工作者”等多项荣誉称号。

院士寄语

言力所能及之言，
做力所难及之事，
思力所不及之思。

一位卫星导航应用领域的追梦人

刘益善

写这篇文章，笔者本拟用“中国 GPS 之父”作标题，但遭到文章主人公刘经南院士的竭力反对。笔者说这是他家乡的报纸《长沙晚报》提的，那是 2004 年的一篇文章。刘经南说，他是搞科学研究的，在 GPS 系统的应用研究中，他做出了一些成绩，但万万不可用文学的夸张手法来描写他。

刘经南院士在中国 GPS（研究领域已由 GPS 扩展为 GNSS）的应用与发展中，做出了重要贡献。他是中国提出分布式广域差分技术的第一人，中国第一个 GPS 商品化软件的研制者，在我国卫星定位导航系统（GNSS）技术领域创下了数个第一。

天降大任于斯 必先苦其心志

刘经南 1943 年 7 月出生于原籍湖南省望城县一个殷实之家，祖父、外祖父都是黄埔军校学员，祖父官至国军上校，外祖父随国民党兵败去了台湾，领中将衔。这种社会关系给刘经南的成长留下了一片阴影。他以优异的成绩中学毕业，高考取得高分，却因档案中有“该生不宜录一类学校”的批字而与北京大学生物系擦肩而过。1962 年，刘经南被录取到武汉测绘学院天文大地测量专业。

回忆青少年时的往事，刘经南满怀深情。中学时，他的作文在长沙市作文比赛中获过第四名，他是长沙市中学生歌舞团小合唱队队员。他做过学校、市青少年宫、长沙市和湖南省图书馆的义务图书管理员，利用这些机会读了大量的课外书，先是中外经典小说，后是政治家和科学家传记，从小就有了当科学家的理想。上了大学，一看搞测绘、搞工程，好像很简单的东西，感觉很苦恼甚至想退学。“随着学习的逐步深入，觉得测绘也是一门科学，也很有深度，是值得去研究的。有未知的东西，有挑战的东西，我就喜欢，这是从小养成的习惯。”说到这些，刘经南满是激情。

在武汉测绘学院学习期间，他钻进了自己的专业，由不喜欢到热爱，成绩

优异。但出身的阴影一直跟随着他。他要求进步，多次申请却总入不了团。大学毕业分配时，别的同学都分到了单位，他被晾在一边，说是要把他分到农场劳动。后来，他被分配到地震测量队，总算有了单位，正打点行装准备出发，但地震测量队突然打来电话，说不要刘经南。同学们都为刘经南担心，怕他受不了这种打击。刘经南却很平静地说：“我选择不了我的出身和社会关系，我只能选择自己怎么做。”“只要自己有真才实学，终会有报效社会和国家的机会。”正是心底这种坚定的信念支撑着他，在别人闹腾着“革命”时，他读自己喜爱的书，向科学的深处掘进。刘经南的毕业分配经过几番折腾，1968年，他终于分配到了驻在湖南株洲的煤炭部湘赣煤田指挥部，从事物探队的野外勘测工作。



◆出席第三届中国卫星导航学术年会作特邀报告

1968至1979年，整整11年，刘经南背着沉重的测量仪器，餐风露宿，跋山涉水，走遍三湘大地。在谈到这段经历时，刘经南没有诉苦，反而在言谈之中流露出对生活给予他磨炼的感激之情。在野外工作期间，刘经南出过车祸，掉进过陷阱。最危险的一次是他跌下悬崖，眼看就要在队友们的惊呼中粉身碎骨，奇迹却出现了！绝壁上的一棵树挡住了他。这位大难不死的人骑在树丫上，大声喊叫的却是“快闪开！”——让崖下田边的农民躲避被他踩落的石块。刘经南在物探队政治上不受信任，业务上却是骨干，一有机会就琢磨技术上的问题。在队员们聊天或是休息玩扑克时，他却捧着技术书籍就着微弱的灯光刻

苦钻研。在中学和大学时，他学的是俄语；在物探队，他听电台英语广播自学了英语，且还能为单位翻译英文仪器使用说明书。10多年的野外生涯，刘经南看到了老百姓生存环境的艰苦，深知野外测绘工作技术状态之落后，深感学校所学的书本知识与实际需要相差甚远。他暗暗立下志向：要用知识改变落后面貌。物探队曾有一个项目，按照原来的设计，所有数据都要从头做起，费时费力又费财。刘经南经过研究，提出了可利用大部分原有数据的合理化建议。物探队采纳了他的方案，使得这个项目的经费支出节省百万以上。20世纪60年代末的百万元，可是一笔巨款呀！

刘经南说：“我是很随遇而安的，和人相处很融洽。我比较乐观，城府不深，悲观沮丧的心情往往就是那么一瞬间，过了以后就忘记了。”在野外作业期间，一旦歇下来，他就抓紧时间做斯米尔德洛夫的高等数学习题。在枯燥的生活中，他与物探队的几个大学生以互相挑战做习题为乐。作为业务上的骨干，他赢得了同事们的信任，连派来监视他的人都说：“我是派来监视你的，但我觉得你这人很不错。”11年啊，4000多个日日夜夜，苦其心志，强其体魄，怀着向往，积蓄力量，刘经南时刻准备着，只等春风吹来的那一天。1978年，母校的老师崔希璋教授让人写信告知刘经南，鼓励他来报考自己的研究生。1979年6月1日考试，刘经南5月31日才从湘西赶回，根本没有时间复习，却凭着扎实的基本功考了前几名，而外语考的正是他在物探队自学的英语。36岁再返母校读书，刘经南已是两个孩子的父亲。他的夫人曾有过犹豫，但想到刘经南对科学、对知识的孜孜以求，遂下了决心，自己带两个孩子留在湖南，支持他到武汉上学。

路漫漫其修远 吾将上下求索

带着自幼的强闻博记，人文知识的熏陶，大学时期扎实的专业功底，11年的野外勘测实践和永不停止的钻研科学的脚步，36岁的刘经南开始了在武汉测绘学院的研究生学习生活。大学毕业时，他已经接触到卫星时代测绘科学的一些基本理论和方法，感受到卫星时代对于测绘科学的巨大推动；在野外工作时，通过阅读参考消息，他捕捉到国际上卫星定位测绘技术前进的脚步声，他激动憧憬着，梦想攻克卫星定位这一测绘技术的最高领地。怀着这个梦想，读研期间，他向卫星测绘技术高地进发，背着药罐子，每天听课、看书、吃中药。野外生活的不规律，使他患上严重的肠胃病，3年的研究生期间，有两年半每天拉肚子超过三四次，1.71米的身高，体重只有104斤。其间还患过一次心脏

病，住了 40 多天医院，医院还曾下过病危通知单。但身体的病痛并没有影响刘经南向科学进军的决心，他阅读书籍，查找资料。当时，卫星测量基准的地心



◆ 2007 年 8 月在齐齐哈尔

坐标系与地面大地坐标系的转换关系成为国际大地测量界的前沿研究方向，刘经南的学术生涯就是从挑战这一国际性的难题开始的。“研究的过程是让人兴奋的。当时特别投入，连做梦都会想，梦中都会出现数据和公式，似乎就在某一天，问题突然豁然开朗。”刘经南说。根据国外专家卫星定位所观测的数据，通过坐标系转换 3 个不同模型，得出“3 个模型计算出的结果相同、但精度不

同”的结果。从这里，他开始怀疑外国学者所谓 3 个模型有几何概念的不同、不等价的结论。经过研究，刘经南在国际上第一次从理论和实验上证明了 3 个坐标转换模型的等价性，为一场历时十几年的国际争论画上了圆满的句号。当时还有些老师不相信他有这么大的突破性成果，刚好从国外回来的周忠谟教授也撰写了同一论题的博士论文，看到一位普通的国内硕士生能取得如此重大的成果，周忠谟教授显得十分兴奋，当时就肯定了他的成果，并记住了刘经南这个人。硕士毕业时，刘经南已近不惑之年，被分配到湘潭矿业学院任助教。1984 年，武汉测绘学院新的领导走马上任，担任校长的周忠谟在两年后把刘经南调回了武汉测绘科技大学，给他提供了研究的新平台。

回到母校的刘经南如鱼得水，一心扑在教学和科研上，开始了在 GPS 领域的深入研究。所谓 GPS，即全球卫星定位系统，是美国国防部和运输部共同管理的卫星定位、导航、授时系统。中国从 20 世纪 80 年代末开始引进 GPS 接收机及其应用技术，是 GPS 的用户大国。GPS 接收机在全球任何地点、任何时间都能提供静止和动态用户的地理位置与时间，其定位精度，动态响应时间和作用空间几乎可以满足任何要求。正因为如此，它在军事上具有重要价值，只有美国及其盟国的军方才能无限制性地使用该系统，而中国在 GPS 的应用上是受到限制的。对抗美国政府的技术限制，使 GPS 技术的巨大市场潜力和军事价值

发挥出来，刘经南主动选择了这一难题，开始了冲锋陷阵。刘经南搞科研有一种精神：“力所能及的事不去做，力所不及的事也不去做，而应该去做那些力所难及的事。这是一种百折不挠的韧劲，是一种迎难而上的激情”，“一接触到专业，一接触到科学，浑身的血液有一种沸腾起来的感觉，就有一种冲动，就有一种激情”，“如果我认准了一个东西，有再大的困难，我都要迂回着、周旋着找到解决问题的方法。最困难的时候我就挺一下，往往就是坚持了这么一下，问题就会得到解决。”这些语言，就是刘经南的独特精神，精神的内核是一种责任心，是一种使命感，也是他在 GPS 研究方面获得一个个成功的关键所在。物探队野外奔波 11 年，GPS 研究十几年，是同一个刘经南。多少个凌晨，多少个深夜，多少个节假日，他在实验室，他在资料库，废寝忘食，为他的目标而奋斗、求索。他身体一直不好，心脏病还困扰着他，但到野外 GPS 测试时，他仍像年轻时在野外物探队一样，最困难的地方，最远的地方，都是他去，甚至经常几个晚上不睡，等待卫星信号的出现。

功夫不负有心人。刘经南率先提出在中国建立广域差分 GPS 系统以对抗美国政府技术限制的建议，得到了当时国防科工委和国家测绘局的支持。他制定出建设中国广域差分系统的方案，针对我国当时数据通信尚不发达的特点，创造性地提出了分布式广域差分技术，其工程实验结果的高精度、高可靠特征，引起了国内外专家的震惊。此前，刘经南还研制出我国第一个 GPS 商品化软件“GPS 卫星定位数据处理综合软件包”，被国内数百家单位采用，占领了国内当时 80% 以上的市场，并作为专有技术出口日本。后来，这一软件设计思想被国际 GPS 商用软件开发界广泛接受和采用，他的部分研究成果已成为我国城市 GPS 测量规范。香港回归前，深港两地划界问题倍受关注。由于深圳已建立了高精度的城市 GPS 网，英方专家不得不同意采用深圳城市 GPS 网的结果作为划界依据。而深圳 GPS 网的建设方案和组织实施负责人正是刘经南。在中国首次南沙科学考察中，采用 GPS 远距离岛礁联测方案，首次以 10^{-6} 量级精度把国家大地网延伸到南沙领域，对维护国家领土具有重要意义，而该工程的设计和数据处理工作负责人也是刘经南。1998 年夏天，长江流域遭受百年一遇的洪水，荆江分洪在即，炸堤炸药已埋好，分洪区 54 万百姓准备大撤退，941 平方公里将变“无人区”。而由于清江隔河岩大坝 GPS 全自动监测系统实时高精度提供了数据，中央领导因隔河岩水库高水位蓄洪错洪，最终撤销分洪命令，保住了长江大堤和几十万人的家园与财富。这一 GPS 大堤安全监测的软件和网络系统的设计和研发主持也是刘经南。他驰骋于卫星大地测量与 GPS 技术及应用领域，以一系列开创性的研究成果，成为我国卫星大地测量与数据处理方面的

领军人物。1999年，刘经南当选为中国工程院院士，这一年他56岁。

2007年4月我国第一颗北斗区域导航卫星“北斗M1”升空，到2012年12月27日北斗区域导航卫星系统正式提供亚太地区运行服务，中国的卫星定位导航系统在世界上一举处于先进地位。刘经南作为专家组成员，在该系统的研究和应用示范中，同样作出了重要贡献。

雄关漫道如铁 迈步从头再越

刘经南一边向科学进军，还一边担任行政与教学工作，他任硕士、博士生导师，任院系领导，2003年担任了武汉大学校长。在担任校长的5年多时间里，他用在学校改革、发展、管理上的精力很多，但科研和教学却从未放松，经常晚上从实验室出来都过了12点，电梯停运，他就从14层楼上走下来。作为院士校长，他在学生眼里，是著名学者，也是慈祥的长者。他的目标是，要培养大师级的学者和战略性科学家，要为年轻人提供新平台，要扶持一批30至40岁的青年才俊，在他们50岁左右时，成为世界和国内知名的学科带头人，要使现在20多岁、30多岁的学者在20年后成为世界有影响的学者。他说武汉大学要通过文理工医的交叉和融合造就一大批这样的学者。

2013年，刘经南进入70古稀了。武汉大学信息学部教学实验大楼第14层，还是正月初十，刘经南就在国家卫星定位系统工程技术研究中心办公室上班了，他是这个研究中心的主任。他埋首书堆中，看不出有70岁的年龄，儒雅朴实。笔者与他的交谈随意而亲切，按照事先准备的材料，笔者提出问题，他侃侃而谈，语言简洁，条理清晰，这是科学家的风格。有资料说他读了N遍《红楼梦》，笔者向他求证，他说大约有20遍，大部分是在野外物探队工作时读的。说到这里，他情不自禁地背诵起《红楼梦》中的大段诗词，他



◆业余时间打乒乓球

的记忆力令笔者惊异。办公室里很安静，上午的阳光从南边窗口斜斜地照进来，看着沐浴在暖阳中的这位科学家，笔者不禁肃然起敬：他曾吃过那么多的苦，他在科学的道路上跋涉不止，他破解了那么多的科学难题，使我国卫星定位系统技术走向世界前列，他创造了那么高的价值，使我们的生活得到改变，他不愧是一位令国人尊敬和骄傲的科学家。



◆ 昆山杜克大学揭牌仪式

笔者问刘经南今后还有什么打算，院士是终生制呢，他没有退休的时间。他笑着说，已经做过的事情终究要告一段落，他现在还带有十几个博士生，再过几年就不招生了。正好凤凰网有一篇记者写他的专访，谈到武汉大学与美国杜克大学合作创办昆山杜克大学，他出任校长。他对办学目标、方式、特点与理念作了充分的阐述，这将是一所全新的世界一流的优质高校。刘经南说，把这个学校创办起来走上正轨后，他要向他早已作了准备的、新的感兴趣的领域——思维科学继续探索，就是研究人的大脑是如何思维的，如何提高人的大脑的思维水平。多么令人向往的憧憬啊，那将是一片多么美好的园地，相信刘经南一定会使这片园地鲜花盛开！

离开刘经南的办公室，看到楼门口 GPS 的字母，笔者将不会忘记：GPS，刘经南。